

Modelos de riesgos:

- Resumen de Modelos

¿Qué es un modelo estadístico?

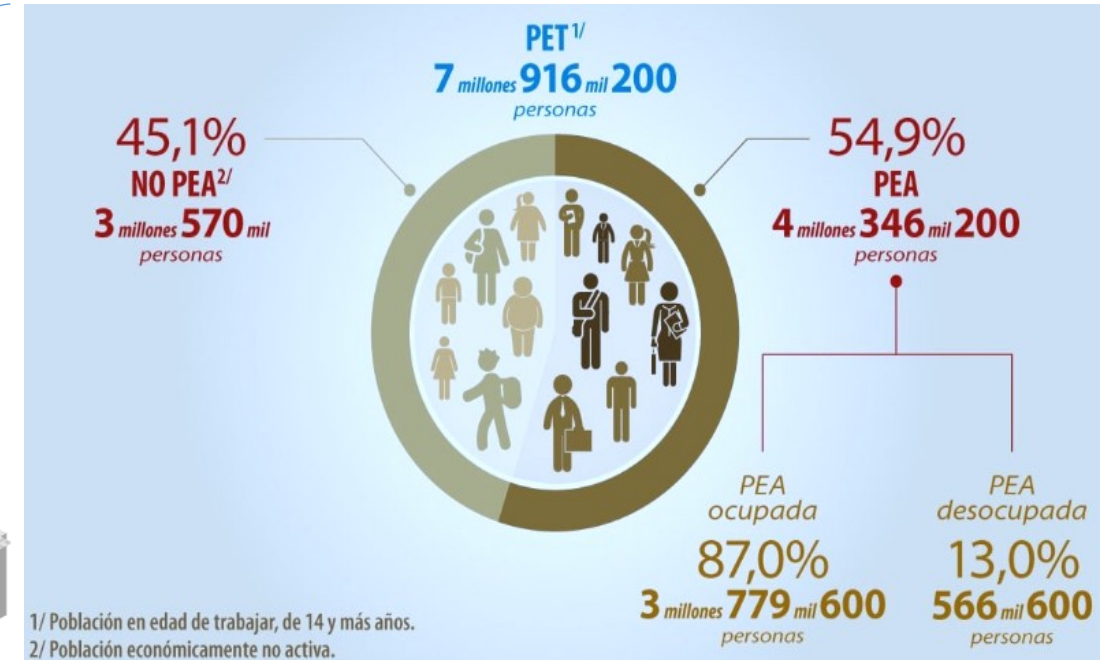
Es la representación de la realidad, y para efectos del uso en las entidades financieras el objetivo que deseamos representar es conocer si un cliente puede ser categorizado como:

- Buen o mal pagador
- Moroso o no (no ha realizado pagos en 8 , 30 o más días)
- Si está en castigo, realizará pagos para reducir su deuda
- Esta propenso a desertar o rechazar una oferta.
- Si esta propenso a tomar un crédito con nosotros
- Si esta fidelizado con nuestra empresa.



¿Para qué hacemos modelos?

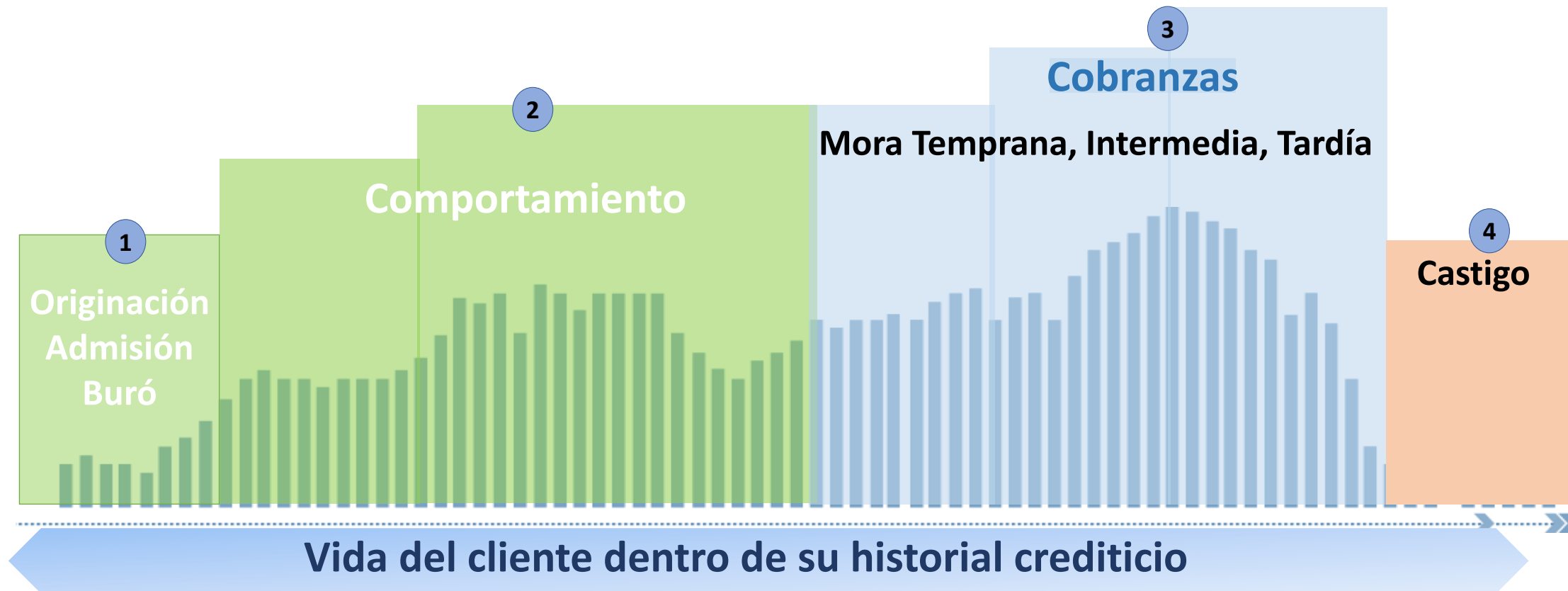
Para perfilar y conocer el comportamiento de los clientes. Segmentarlos en base a características comunes.



Bancarizados, No Bancarizados
Niveles de Ingresos

¿Qué tipo de modelos se elaboran?

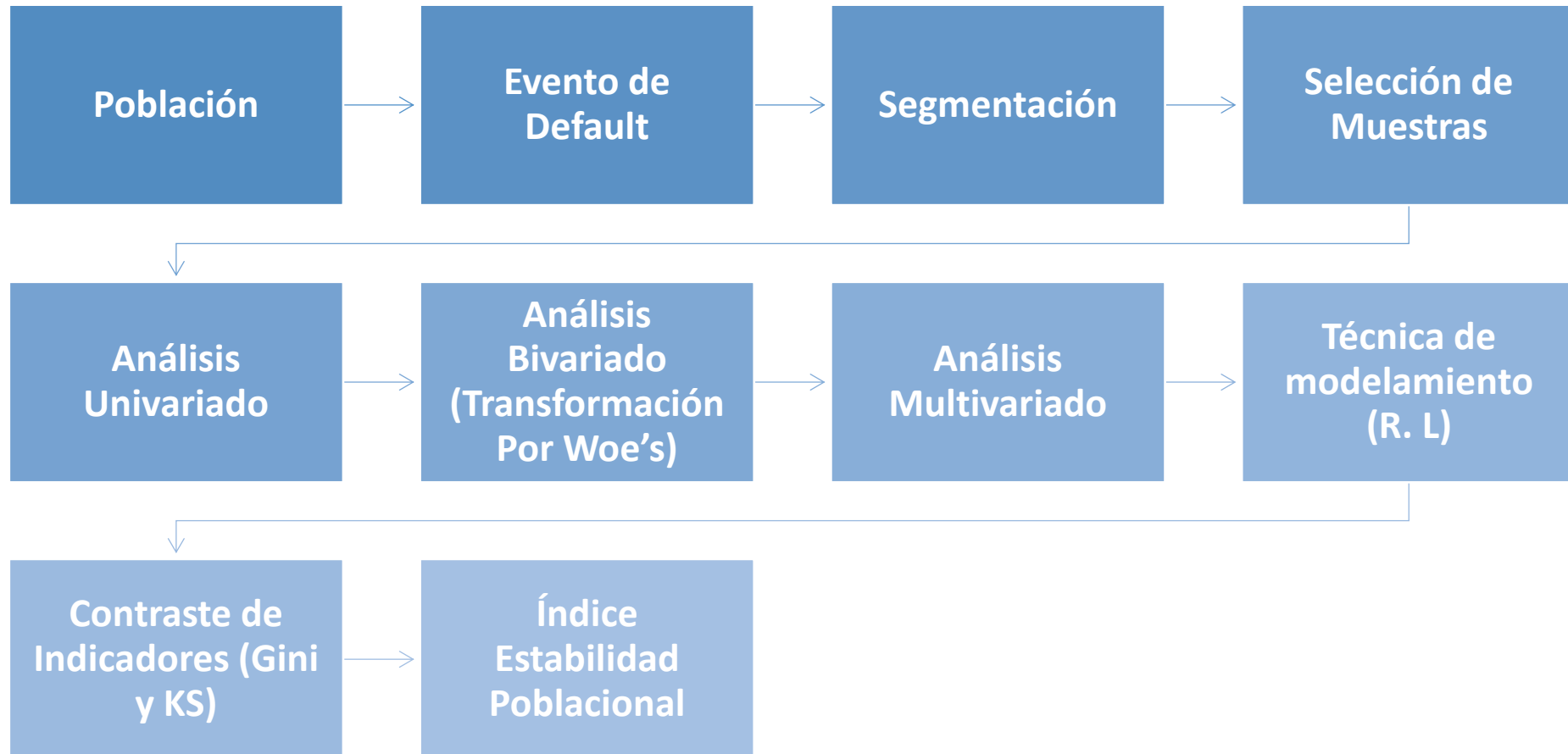
Será evaluado de acuerdo con las necesidades del negocio, t como captar más clientes, seguir ofreciéndoles productos si cumple con sus compromisos financieros, si está realizando pagos al día según fechas de facturación o en otra situación.



1. Si está bien en el SF ¿se le debe ofrecer productos?
2. ¿Cómo va en el SF y la empresa ? ¿se le debe seguir ofreciendo productos?
3. ¿Está pagando en el SF y la empresa ? ¿Se le debe enviar mensajes, llamar o visitar?
4. Esta en Castigo. ¿ Podemos realizar una reducción de intereses para que pague?

Metodología de Construcción

La metodología constituye un conjunto de etapas que de forma continua nos ira mostrando hallazgos en los análisis, y estas son:



Metodología de Construcción: Población y muestra

Población: Conjunto completo de individuos, elementos o eventos que comparten una característica común

Muestra: Es un subconjunto seleccionado de la población

Población



Ejemplo Población: Población de clientes con calificación Normal en el Sistema Financiero

Ejemplo Muestra: Clientes Micro y Pequeña con calificación Normal en el Sistema Financiero

Muestra

	V1	V2	V3	V4	Target		
PERIODO							
202201	1	2	1	2	1	2	2
202202	3	1	3	1	0	1	1
.	4	0	4	3	2	0	3
.	6	1	6	1	5	1	1
.	0	3	0	3	1	3	3
202301	3	1	3	0	0	1	0
202201	2	2	2	1	1	2	1
202202	...	...	...	...	...	...	...
.	2	1	2	1	2	1	1
.	1	3	1	2	1	3	2
.	0	1	0	2	0	1	2
202301	...	...	...	...	...	...	...
202401	2	2	2	1	1	2	1
202402	...	...	...	...	...	...	...
.	2	1	2	1	2	1	1
.	1	3	1	2	1	3	2
202405	0	1	0	2	0	1	2

Muestra Entrenamiento
70%
Año:2021 al 2023

Muestra Validación
30%
Año:2021 al 2023

Muestra OOT
(Fuera de Tiempo)
Año: 2024

Metodología de Construcción: Evento de Default

Definición

¿Qué es el Default?

Es el evento que se quiere predecir con el modelo conocido como: **Target , Flag de Riesgo, Marca de Bueno y Malo, BGI.**

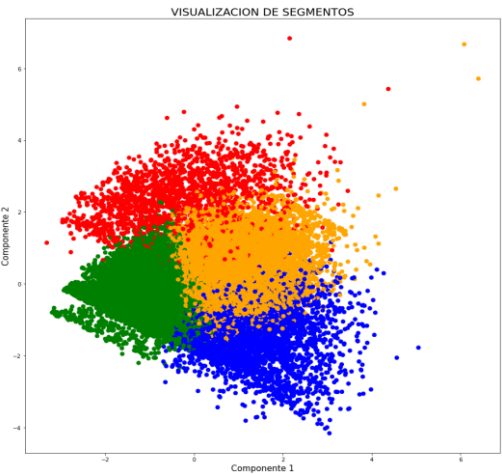
Tipo

Dicotómico: Cuando el evento puede tomar sólo dos valores

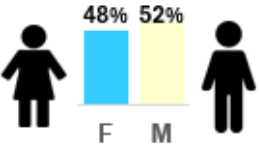
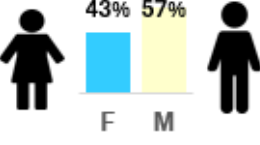
- Es buen o mal pagador (**0: buen pagador, 1: mal pagador**)
- Si es moroso o no (no ha realizado pagos en 8 , 30 o más días)
(**0: moroso , 1: no moroso**)
- Si está en castigo, realizará pagos para reducir su deuda
(**0: suma de pago representa el 10% de la deuda, 1: no realiza pago dentro del castigo**)
- Esta propenso a desertar o rechazar una oferta.
(**0: renueva algún producto, 1: no adquiere ningún producto después de pagar su deuda**)
- Si esta propenso a tomar un crédito con nosotros
(**0: es recurrente al adquirir el producto que posee, 1: no toma un producto específico**)

Metodología de Construcción: Segmentación

Población



¿Cómo saber si conoces a tu cliente?

ESTADO CLIENTE	ACTIVIDAD SF	ACTIVIDAD CRACLASA	EDAD	SEXO	HISTORIAL 100% NORMAL	TIPO DE CLIENTE	SEGMENTO
BUENO	Actividad 4 años 11 meses	1 años 2 meses	39 Edad Promedio		5. Hasta 24 meses 100% normal 66% 4. Hasta 12 meses 100% normal 20% 3. Hasta 6 meses 100% normal 7% 2-. Hasta 3 meses 100% normal 3% 1. Últ mes distinto 100% normal 4%	RECURENTE 68% NUEVO 32%	AAA, AA, A 23% B,C 63% D, E 14%
MALO	Activeda 4 años 5 meses	9 meses	36 Edad Promedio		5. Hasta 24 meses 100% normal 59% 4. Hasta 12 meses 100% normal 21% 3. Hasta 6 meses 100% normal 6% 2-. Hasta 3 meses 100% normal 4% 1. Últ mes distinto 100% normal 10%	RECURENTE 63% NUEVO 37%	AAA, AA, A 12% B,C 64% D, E 24%

Metodología de Construcción: Selección de muestras

Muestra

Periodo de Análisis :Julio 21 – Agosto 21 – Setiembre 21

PERIODO	V1	V2	V3	V4	Target		
202201							
202202	1	2	1	2	1	2	2
.	3	1	3	1	0	1	1
.	4	0	4	3	2	0	3
.	6	1	6	1	5	1	1
.	0	3	0	3	1	3	3
202301							
202201	2	2	2	1	1	2	1
202202	...	...	...	...	...	...	...
.	2	1	2	1	2	1	1
.	1	3	1	2	1	3	2
202301	0	1	0	2	0	1	2

Data
Total

Entrenamiento
70%

Validación
30%

Tipo Muestreo
Muestreo
aleatorio
simple/
estratificado

Se obtiene una muestra aleatoria del total de la data histórica para poder realizar:
Entrenamiento: Muestra para desarrollar el modelo.
Validación: Validar el desempeño del modelo, en una muestra .

OOT (Fuera de tiempo)

Periodo de OOT : Julio 22 – Agosto 22 – Setiembre 22

202401	1	2	1	2	1	2	2
202402	3	1	3	1	0	1	1
.	4	0	4	3	2	0	3
.	6	1	6	1	5	1	1
.	0	3	0	3	1	3	3
202405	3	1	3	0	0	1	0

Testeo

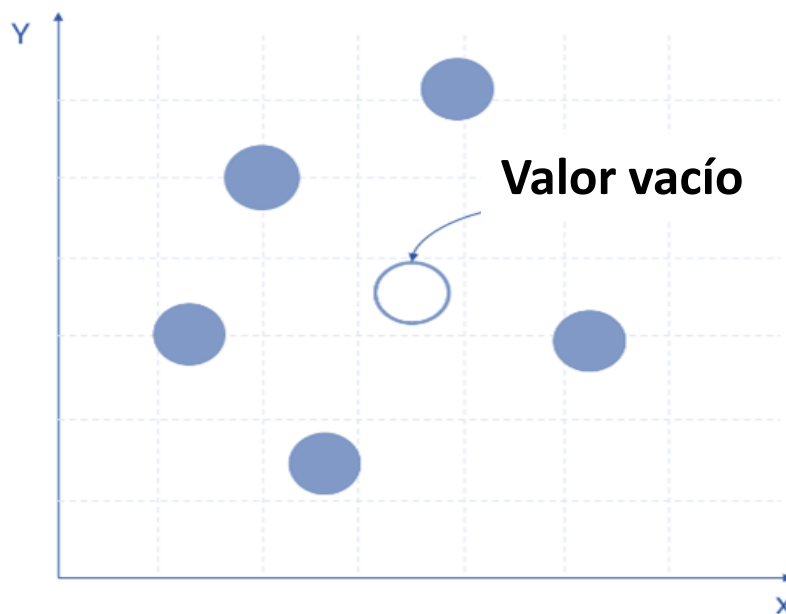


Tiene como objetivo generar una muestra en periodos recientes, con la finalidad de testear el modelo en una ventana lo más aproximada al uso en la realidad .

Metodología de Construcción: Análisis Univariado

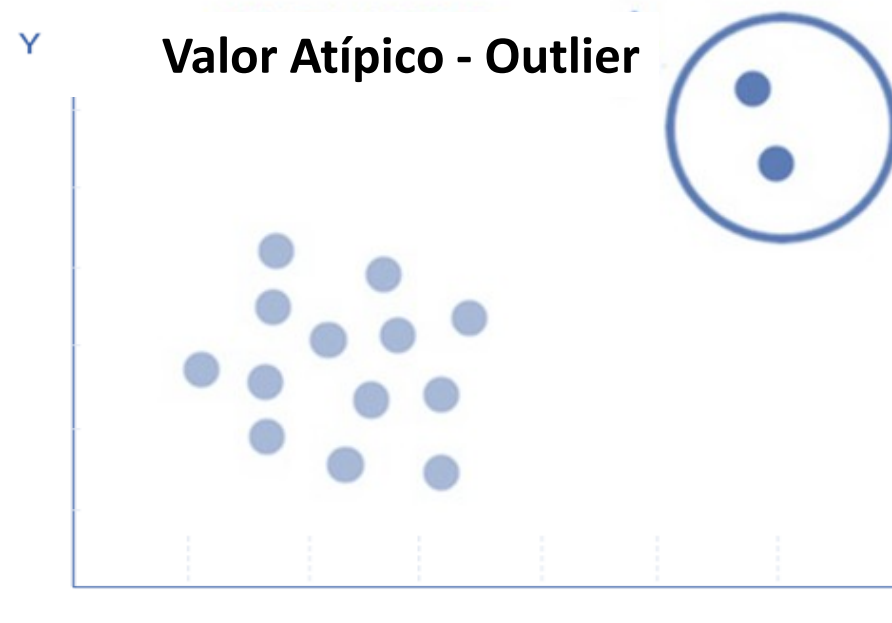
Tenemos que identificar la distribución, tendencia y variabilidad de una variable

Valores vacíos: es el conjunto de datos que no tienen algún valor como registro.



Ejemplo: Clientes recién bancarizados no tienen una historia en el sistema financiero, por ello cuando se analice se observará valores vacíos.

Valores vacíos: son valores atípicos, que distan mucho del resto de conjunto de datos.

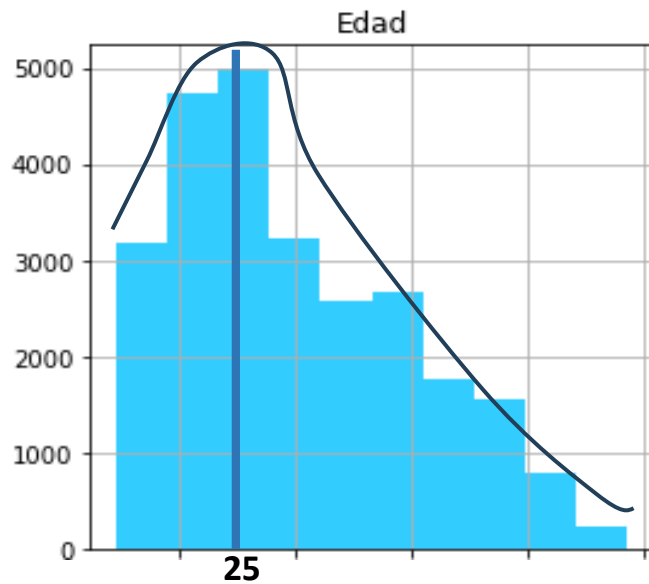


Ejemplo: Clientes que desembolsan montos por encima de los S/ 500,000.

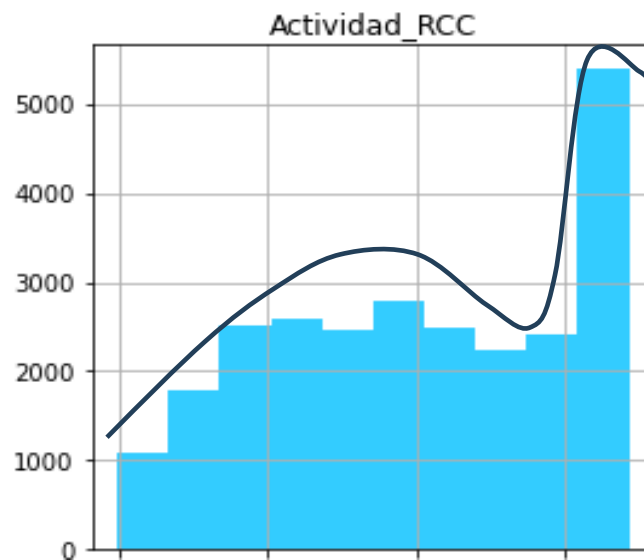
Metodología de Construcción: Análisis Univariado

Tenemos que identificar la distribución, tendencia y variabilidad de una variable

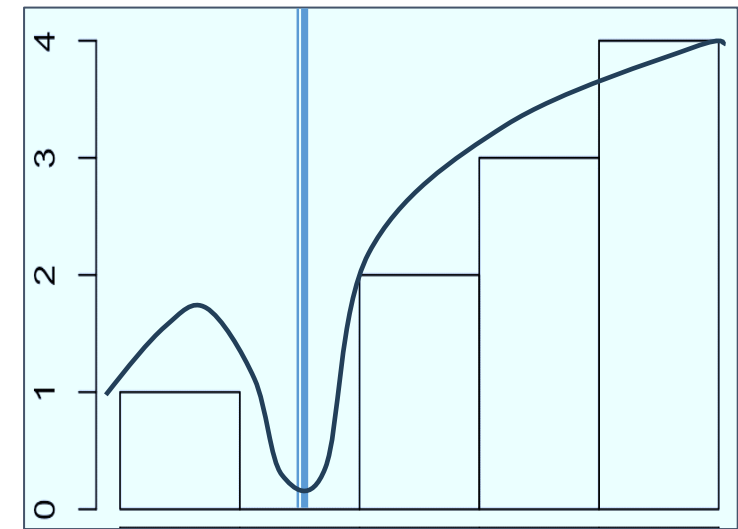
Se refiere al estudio de una **única variable** en un conjunto de datos



Distribución acorde



Distribución por revisar



Distribución con anomalía

Criterio de Selección:

Incluir en el modelo



Revisar



Excluir



Metodología de Construcción: Análisis Bivariado

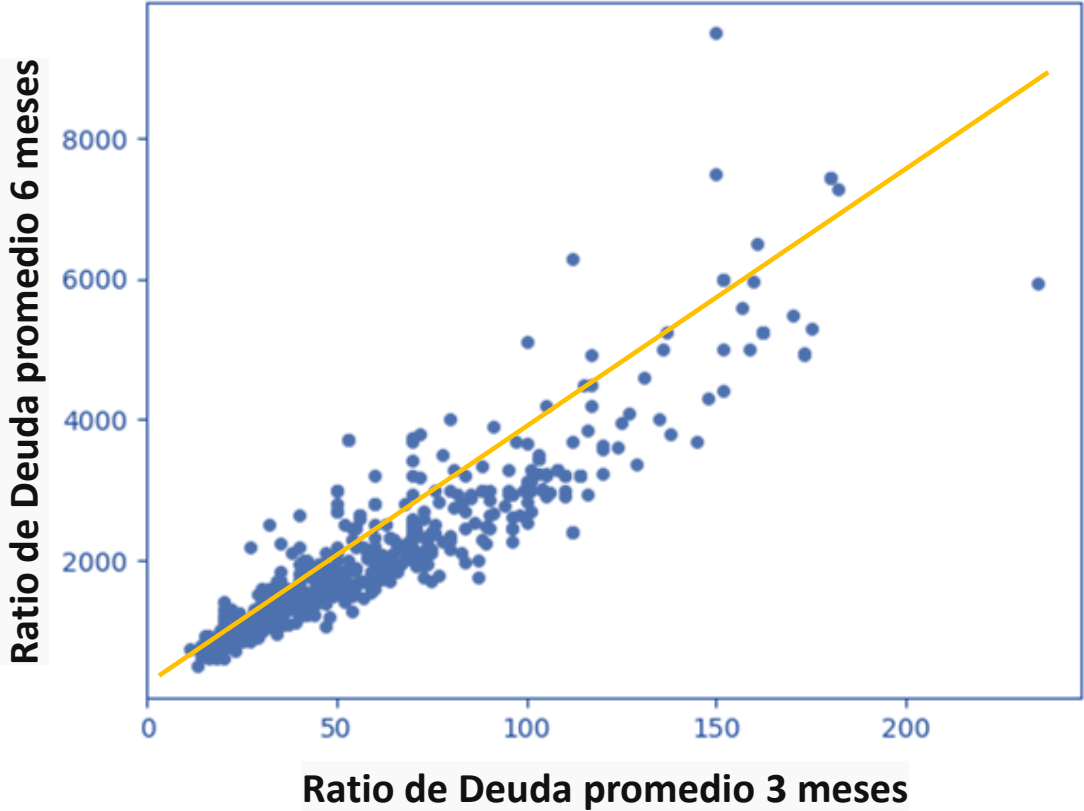
Se refiere al estudio para averiguar si existe una relación entre dos variables.

Tipos

Dispersión, Correlación, Regresión, Pruebas estadísticas (promedios, varianzas, etc)

Medidas de Dispersión

VARIANZA	DESVIACIÓN ESTÁNDAR
$\sigma^2 = \frac{\sum_1^N (x_i - \bar{X})^2}{N}$	$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_1^N (x_i - \bar{X})^2}{N}}$
•X → Variable sobre la que se pretenden calcular la varianza. •x_i → Observación número i de la variable X. i puede tomará valores entre 1 y n. •N → Número de observaciones. •$\bar{x}$ → Es la media de la variable X.	
RANGO ESTADÍSTICO	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
$R = Máx_x - Mín_x$	$CV = \frac{\sigma_x}{ \bar{X} }$
•R → Es el rango. •Máx → Es el valor máximo de la muestra o población. •Mín → Es el valor mínimo de la muestra o población estadística. •x → Es la variable sobre la que se pretende calcular esta medida.	
•X → Variable sobre la que se pretenden calcular la varianza. •σ_x → Desviación típica de la variable X. •$\bar{x}$ → Es la media de la variable X en valor absoluto con $\bar{x} \neq 0$.	



Metodología de Construcción: Análisis Bivariado

Se refiere al estudio para averiguar si existe una relación entre dos variables.

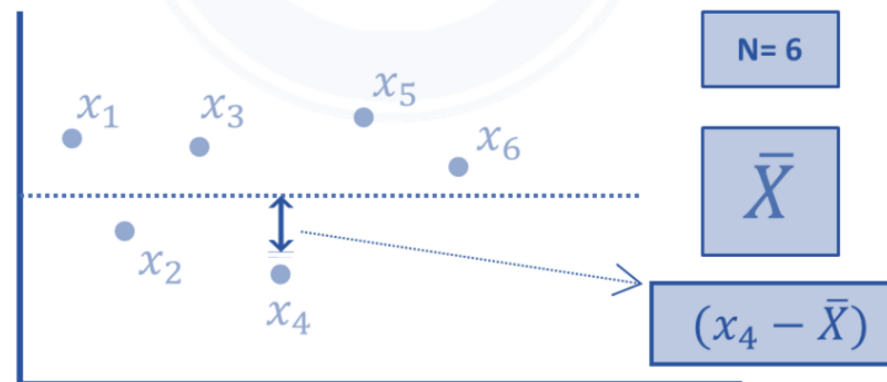
Dispersión

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_1^N (x_i - \bar{X})^2}{N}}$$

- X → Variable
- N → Número de observaciones.
- x_i → Observación número i de la variable X .
- $\bar{X}$ → Es la media de la variable X .

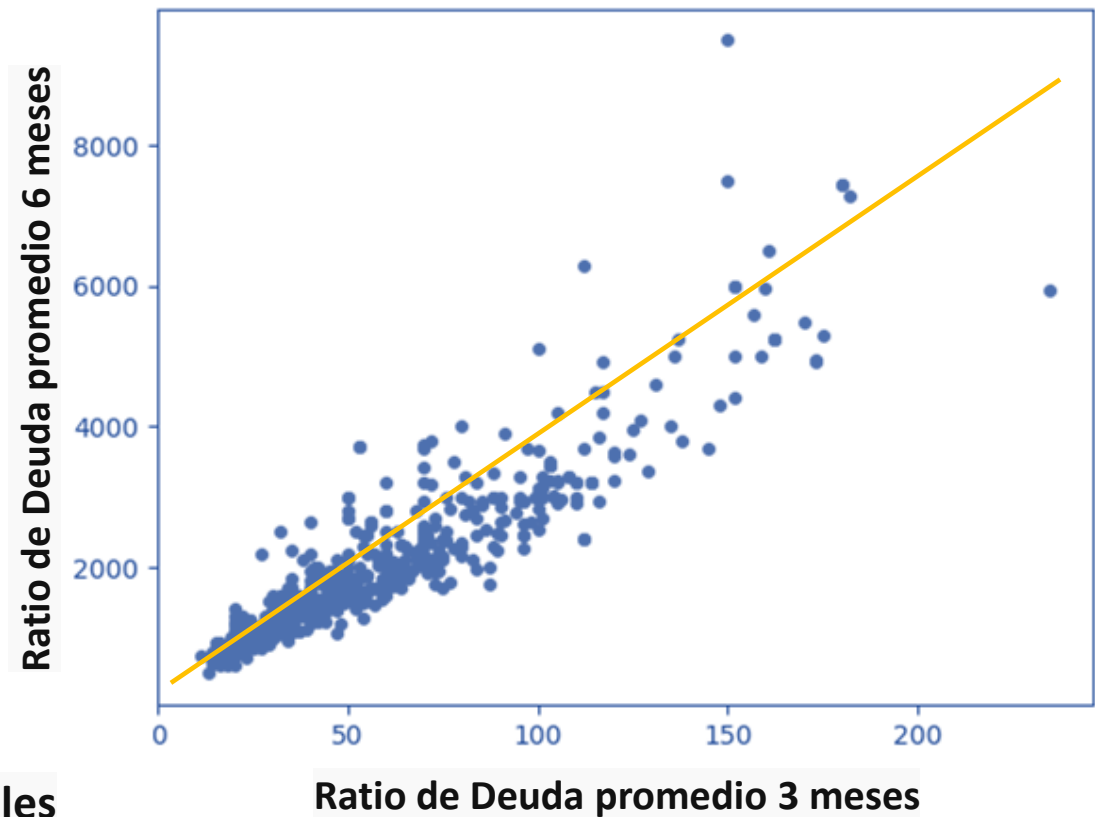
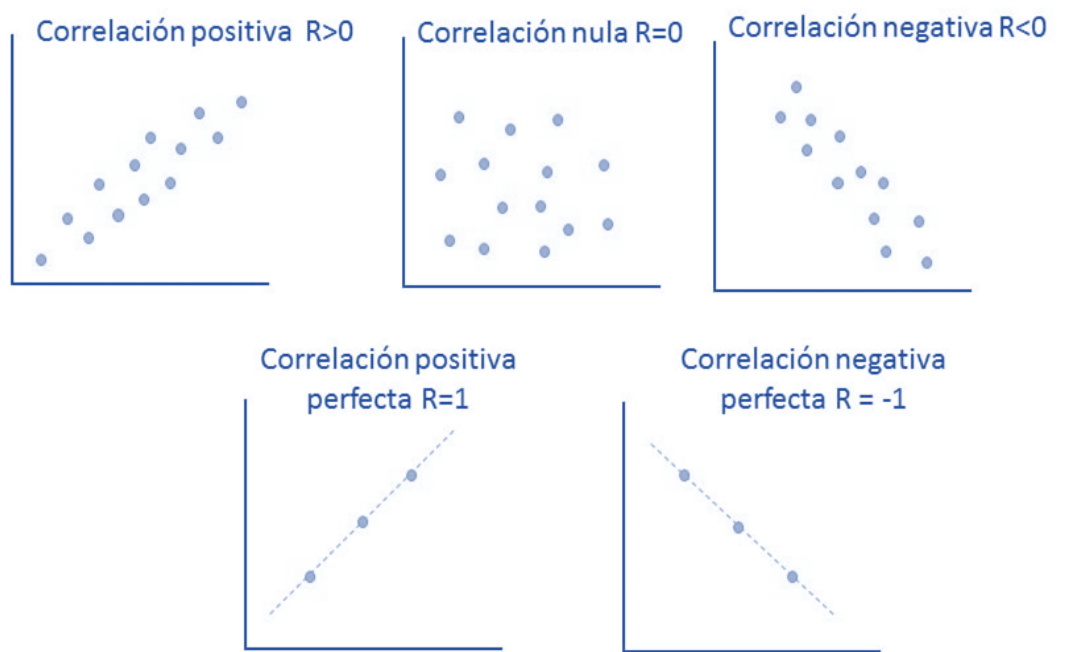
También conocida como desviación típica σ es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable.



Metodología de Construcción: Análisis Bivariado

Se refiere al estudio para averiguar si existe una relación entre dos variables.

Correlación



Criterio de Selección:

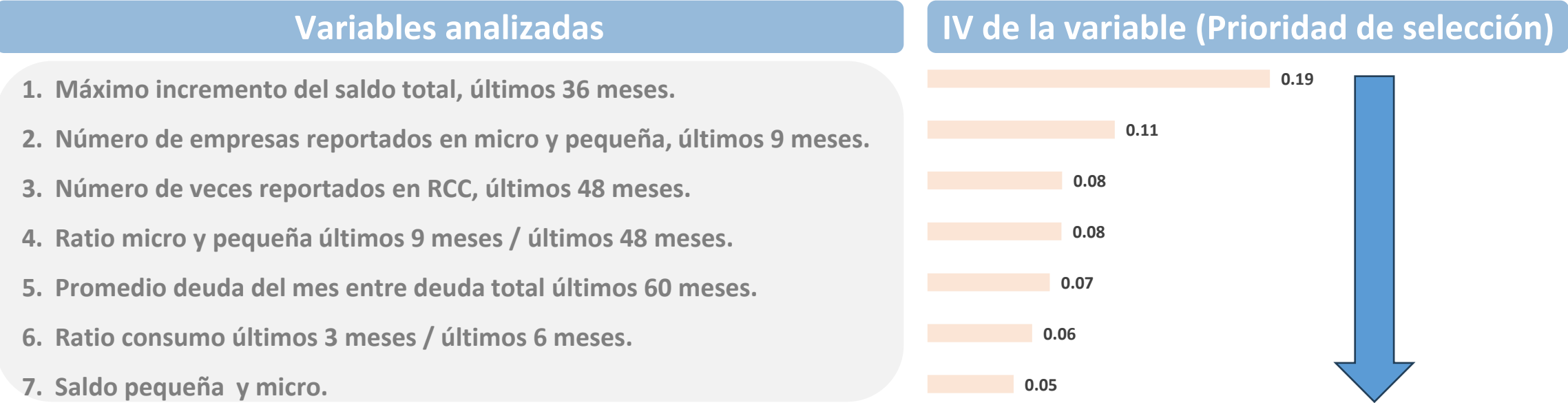
$R = 0.8$ Se selecciona solo una de las variables

Metodología de Construcción: Análisis Bivariado

Selección de Variables: Método por el cual se eligen las variables que explicaran mejor el evento de Default

I

Information Value: Valor de la información



Criterio de Selección: Se selecciona la variable en el modelo con el IV que tiene mayor valor

Metodología de Construcción: Análisis Bivariado

Selección de Variables: Método por el cual se eligen las variables que explicaran mejor el evento de Default

- 1 **Information Value: Valor de la información** sirve también para indicar si una variable discrimina o no (ingresa o no al modelo) . Se calcula como:

$$IV = \sum \left(Distribución\ Buenos_i - Distribución\ Malos_i \right) * \ln \frac{Distribución\ Buenos_i}{Distribución\ Malos_i}$$

Peso de la Evidencia (WOE): La contribución de riesgo relativo de cada tramo en cada variable

$$WOE = \ln \frac{Distribución\ Buenos_i}{Distribución\ Malos_i}$$

Así es IV queda expresado como:

Information Value	Umbrales
< 0.02	Variable nada predictiva
[0.02 - 0.10>	Variable predicción Débil
[0.1 - 0.30>	Variable predicción Medio
[0.30 - 0.50>	Variable predicción Fuerte
[0.50 - + >	Variable predicción Demasiado bueno

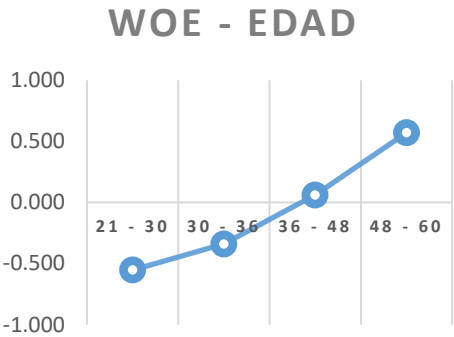
Metodología de Construcción: Análisis Bivariado

Selección de Variables: Método por el cual se eligen las variables que explicaran mejor el evento de Default

I

Information Value: Valor de la información

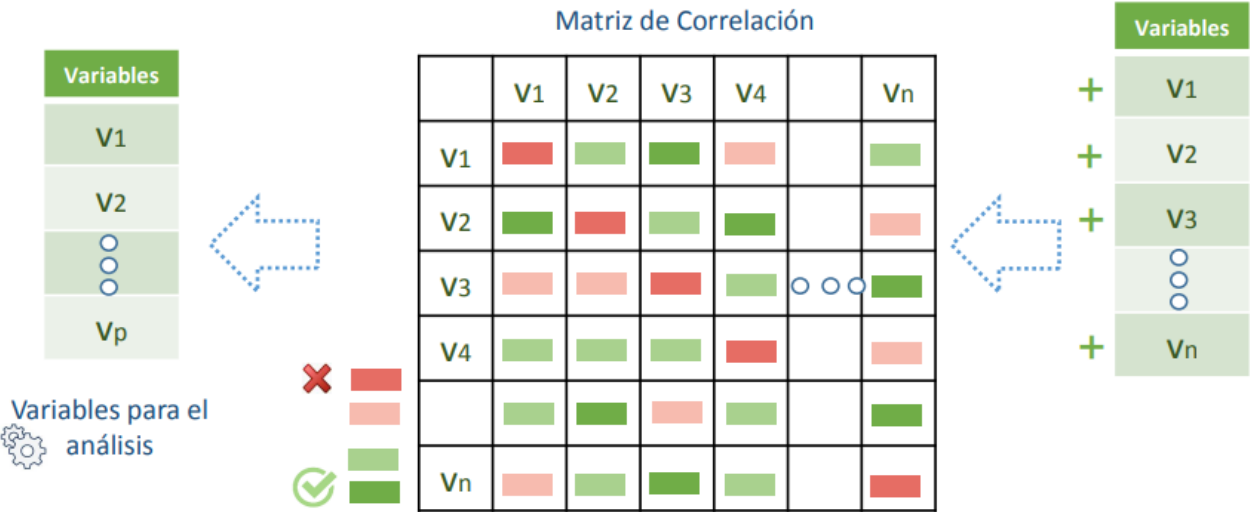
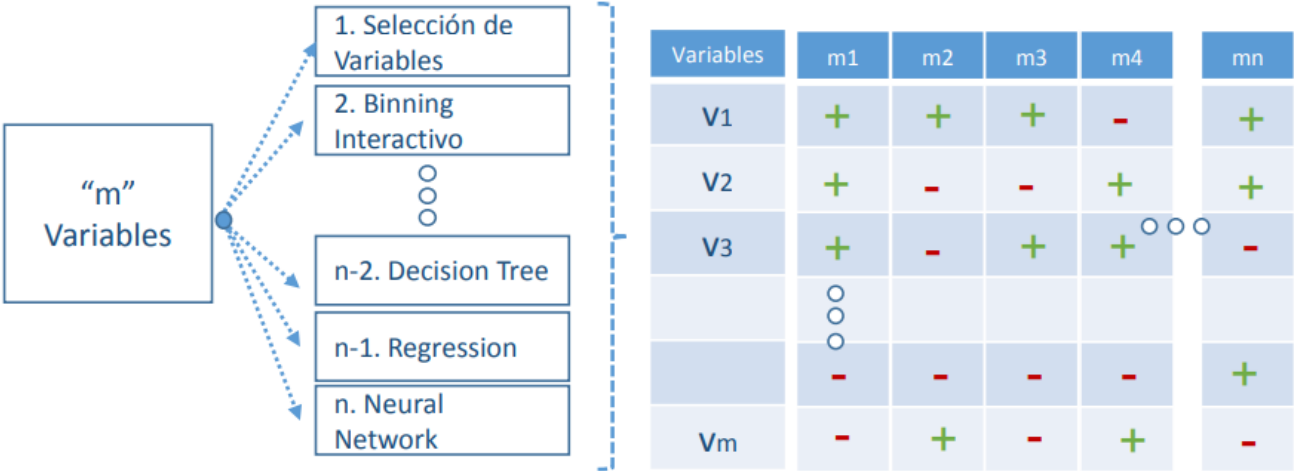
				1	2		3		4
Edad	Cantidad Clientes	Cant. Malos Clientes	Cant. Buenos Clientes	% malos clientes	Distibución Malos (DM)	Distibution Buenos (DB)	WOE	DG - DB	IV=(DG - DB)* WOE
21 - 30	4,821	206	4,615	4.3%	13.5%	7.8%	-0.553	-0.057	0.0318
30 - 36	10,266	357	9,909	3.5%	23.5%	16.7%	-0.339	-0.067	0.0228
36 - 48	32,926	776	32,150	2.4%	51.0%	54.2%	0.062	0.032	0.0020
48 - 60	12,788	183	12,605	1.4%	12.0%	21.3%	0.570	0.092	0.0527
Total	60,801	1,522	59,279	Information Value -->					0.1093



- 1
- Se tiene la probabilidad de malos, donde el rango de clientes entre 21 y 30 años es más riesgoso (4.3%)
- 2
- Se tiene la distribución de malos, donde el rango de clientes entre 36 y 48 se concentran los clientes (51%)
- 3
- Al calcular el WOE, en su peso evidencia el riesgo relativo asociado a este tramo (siendo mas negativo más riesgoso)
- 4
- El calculo del IV es la ponderación del riesgo relativo de cada tramo siendo 0.1093

Metodología de Construcción: Análisis Multivariado

Se refiere al estudio para averiguar si existe una relación entre múltiples variables.



Metodología de Construcción: Análisis Multivariado

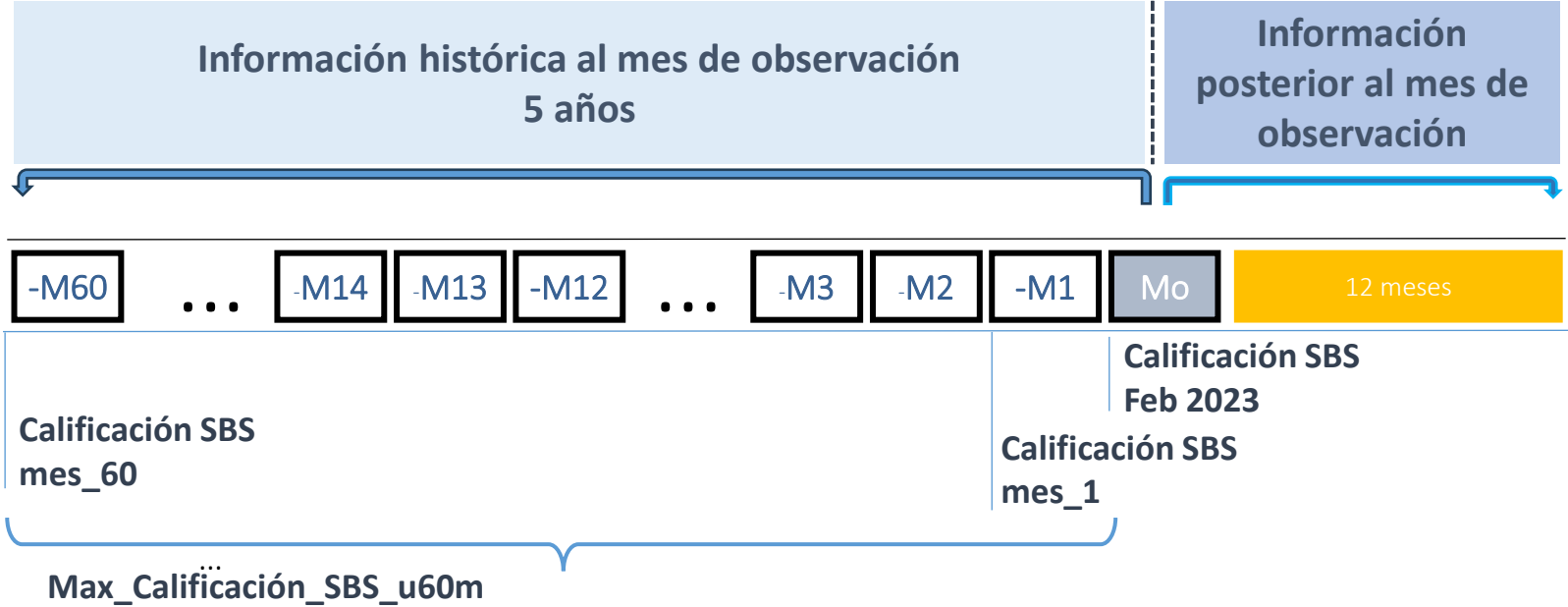
Se refiere al estudio para averiguar si existe una relación entre múltiples variables por ejemplo en sus correlaciones.

		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
x1	Máximo porcentaje de deuda, medido en el mes de evaluación.	X1	1.00	0.13	0.08	-0.05	-0.03	-0.10	0.01	-0.12
x2	Mora máxima micro y pequeña, últimos 48 meses.	X2		1.00	0.01	-0.12	-0.01	0.01	0.08	-0.08
x3	Número de empresas que se encuentra reportado el cliente en el primer mes de observación.	X3			1.00	0.05	0.08	0.08	0.04	0.13
x4	Edad del cliente.	X4				1.00	0.01	0.05	-0.03	0.18
x5	Deuda micro / deuda total .	X5					1.00	0.06	0.09	0.02
x6	Saldo Microempresa.	X6						1.00	0.04	0.07
x7	Departamento del cliente.	X7							1.00	0.01
x8	Número decremento del saldo micro y pequeña, último 12 meses.	X8								1.00

Metodología de Construcción: Desarrollo de Modelos

Ventana temporal de análisis

Ejemplo: Calcular la variable de calificación de un cliente en el Sistema Financiero en los últimos 60 meses.
(Max_Calificación_SBS_u60m)

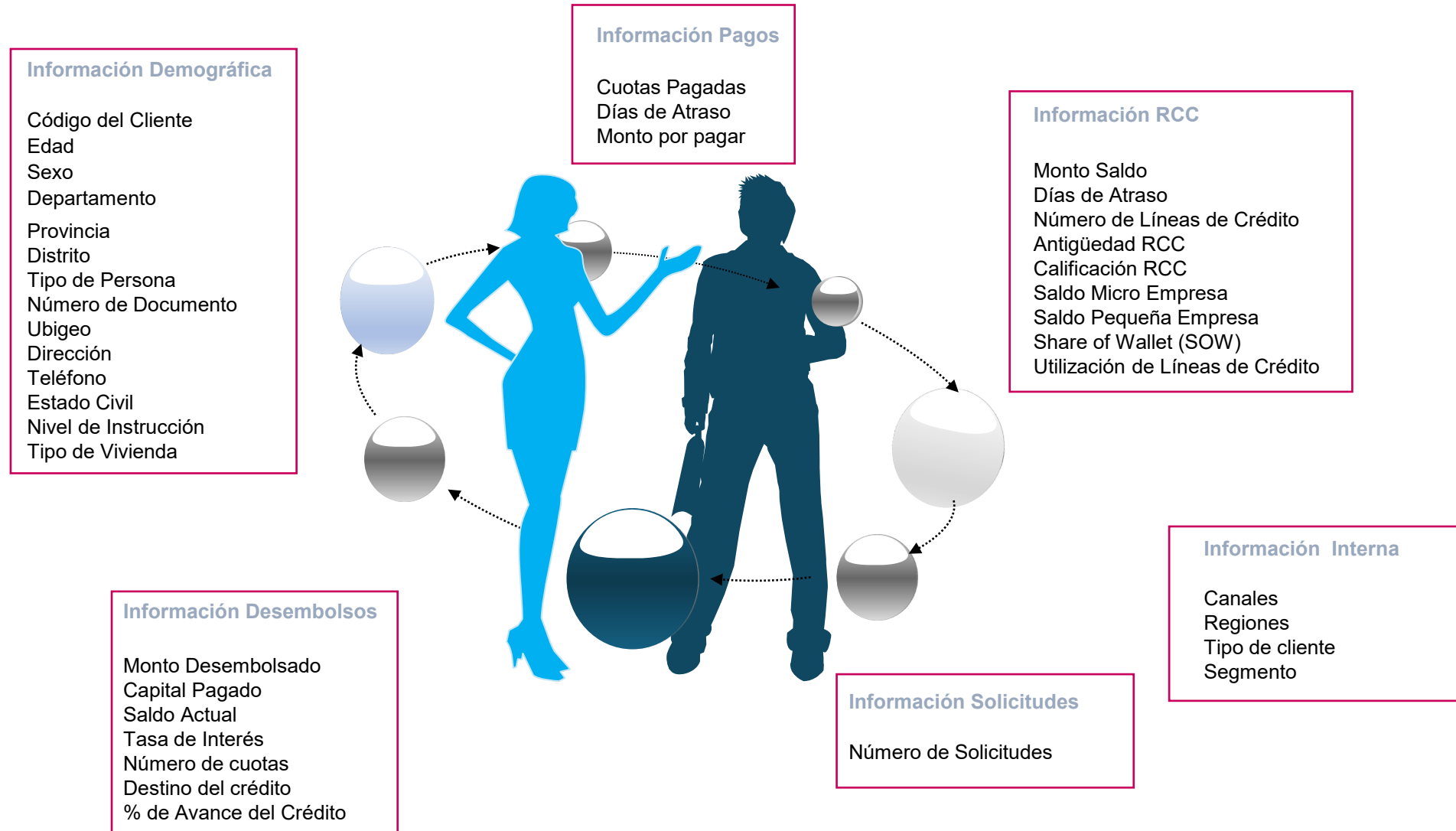


- Período de recolección de Información histórica
- Mes de referencia- to
- Ventana de Medición Target

Información Buro: 2 a 5 años
Información Buro (nuevos bancarizados) Principante: 1 a 2 años
Información Comportamental: 1 a 5 años

RCC: 70MM mensual

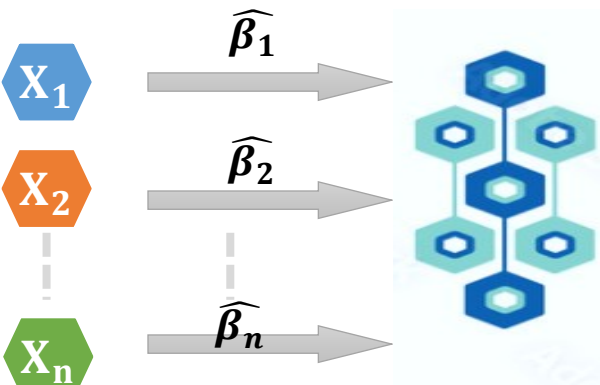
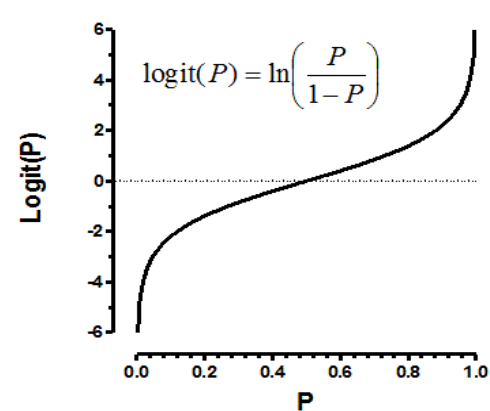
Metodología de Construcción: Desarrollo de Modelos



Metodología de Construcción: Desarrollo de Modelos

Técnica de modelamiento: Regresión Logística

El modelo de regresión logística es más fácil de implementar que otros métodos de minería de datos



Score	Distribucion	Prob Malo
[818,max)	10.11%	0.43%
[765,818)	9.97%	0.67%
[717,765)	10.07%	0.88%
[671,717)	10.04%	1.42%
[626,671)	9.90%	2.57%
[580,626)	9.96%	4.01%
[531,580)	10.13%	6.01%
[479,531)	9.93%	9.65%
[408,479)	9.91%	14.93%
[min,408)	9.98%	37.55%



La función logit explicará el Default a través de las variables.

Z-score=
 $\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_1 + \hat{\beta}_2 X_2 + \dots + \hat{\beta}_{n-1} X_{n-1} + \hat{\beta}_n X_n$

A través del modelo se obtienen sus pesos.

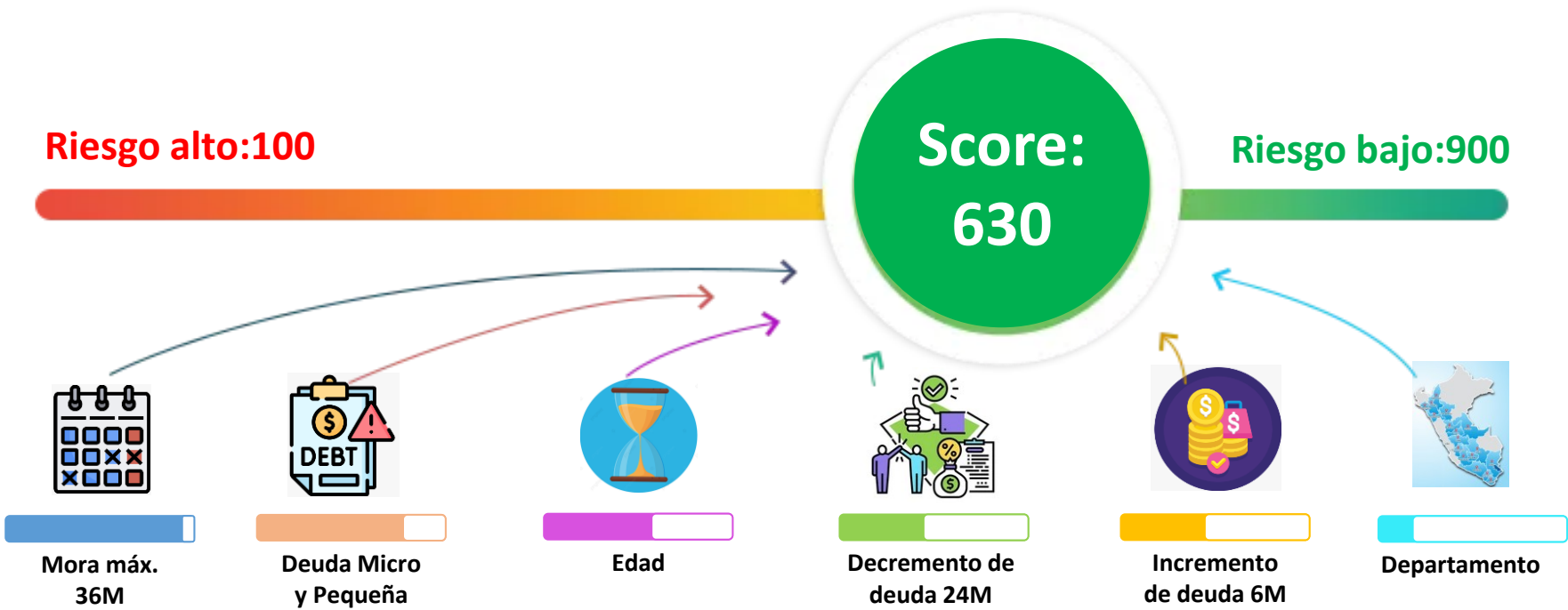
Variable	Peso
SOW MAX EVALUADO	35.3
MORA MAX MICRO Y PEQUEÑA 48MESES	35.2
EDAD	9.5
NUM DECREM SALDO ULT 12MESES	5.8
DEUDA TOTAL MICRO Y PEQUEÑA	5.5
SALDO MICRO	4.9
DEPARTAMENTO	2.3
NUMERO EMPRESA	1.4

Con la fórmula se puntúa a los clientes de nuestro portafolio y el Sistema Financiero

Se obtiene el score del cliente, se DECIDE que clientes conservaremos en nuestra estrategia – Puntos de Corte , Apetito de Riesgo (60% de la población)

Metodología de Construcción: Desarrollo de Modelos

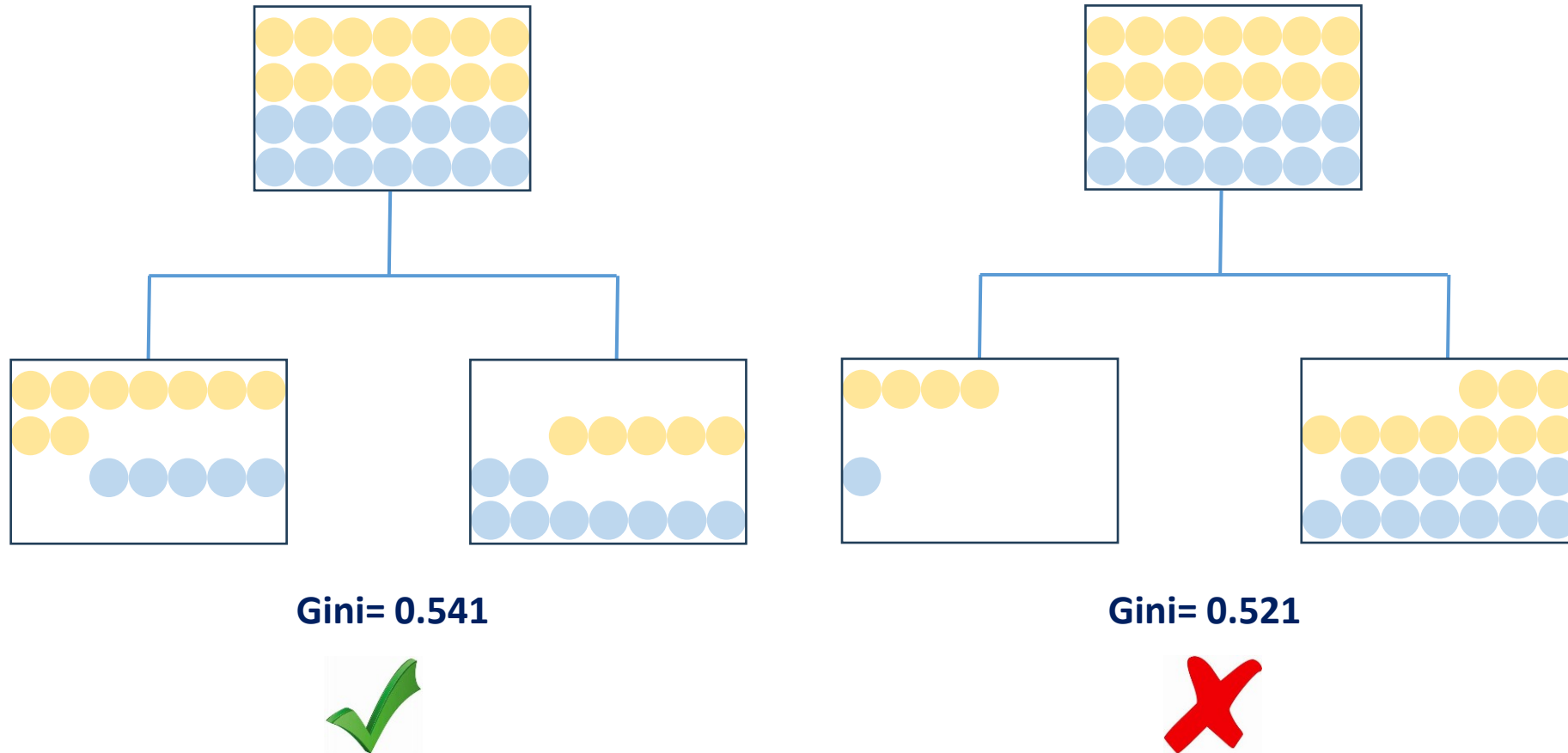
Score: permite calificar el perfil de riesgo de las personas “ordenando” el riesgo



Score	Pauta Crediticia
900	Clientes con bajo Riesgo
850	
800	
750	
700	
650	
500	
450	Clientes con alto Riesgo
400	
350	
300	
250	
200	
150	
100	

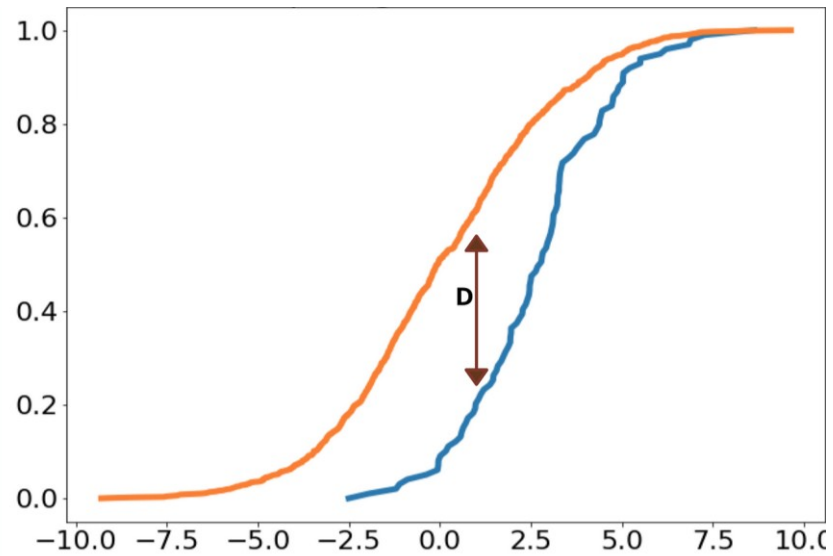
Metodología de Construcción: Contraste de Indicadores (Gini y KS)

Gini: ¿Cuál es la mejor división?

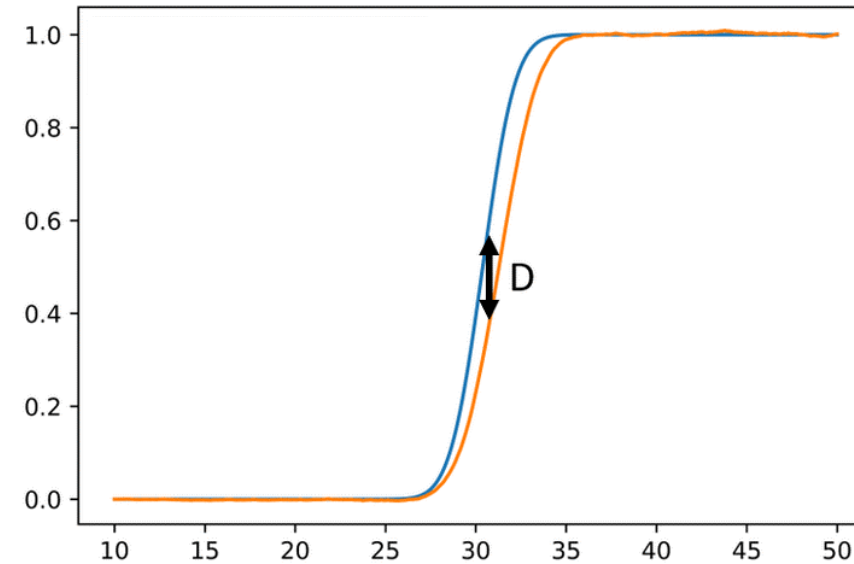


Metodología de Construcción: Contraste de Indicadores (Gini y KS)

KS: ¿Qué población dista más de la otra?



KS= 0.455



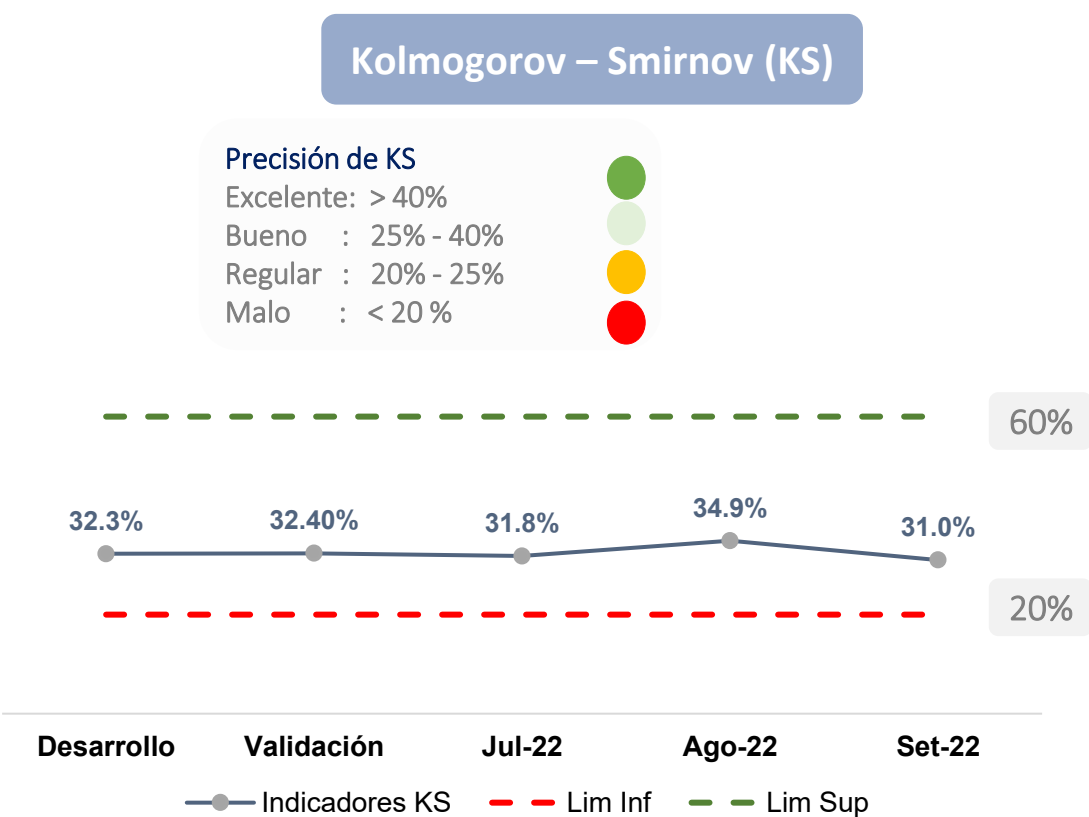
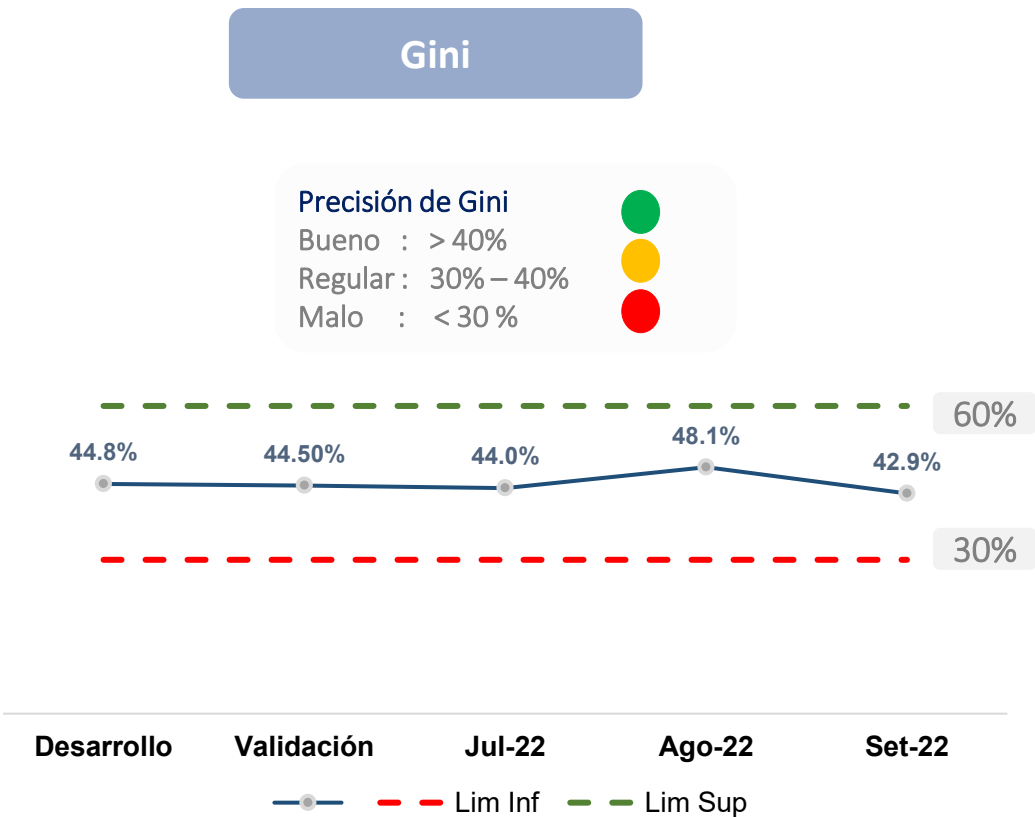
Gini= 0.338



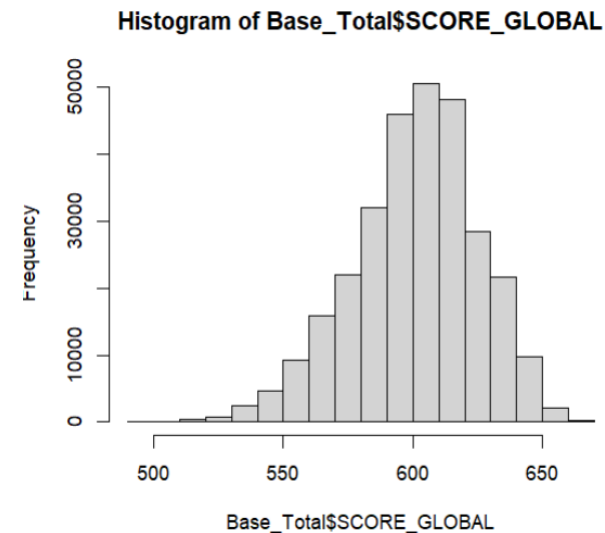
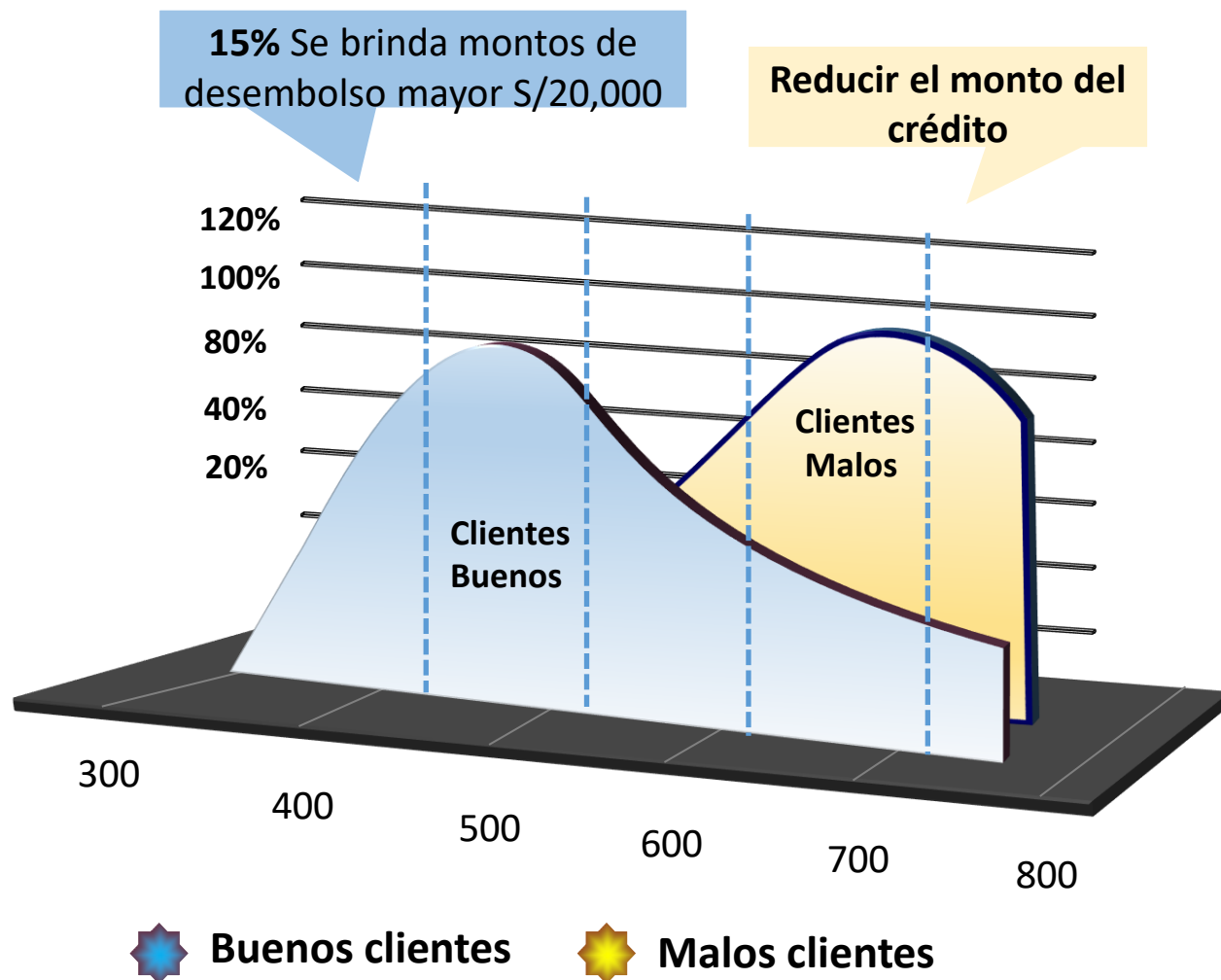
Metodología de Construcción: Contraste de Indicadores (Gini y KS)



Para evaluar, la discriminación en otros periodos (out of time), se procede a generar los indicadores (Gini, KS, PSI) del score.



Estrategias con los clientes

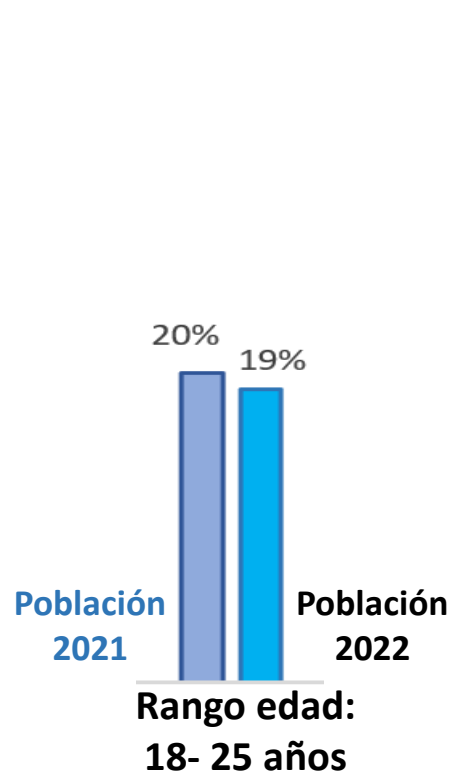


Estadísticos de Discriminación

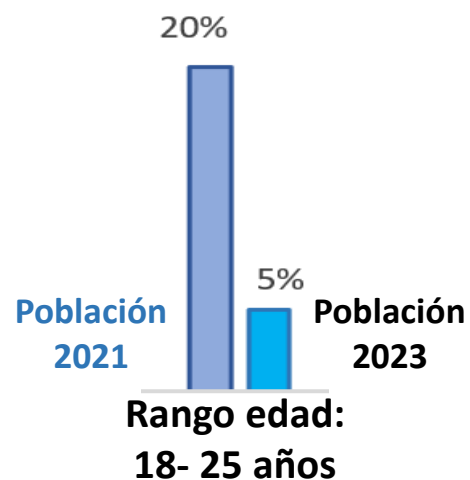
- Maximizar la "separación" entre buenos y malos.
- Existen diferentes indicadores que permiten medir esta habilidad del Score, la más ampliamente difundida es el KS.
- Hay otros indicadores como lo son la Curva de ROC o el Indicador de Gini.

Metodología de Construcción: Índice de Estabilidad Poblacional

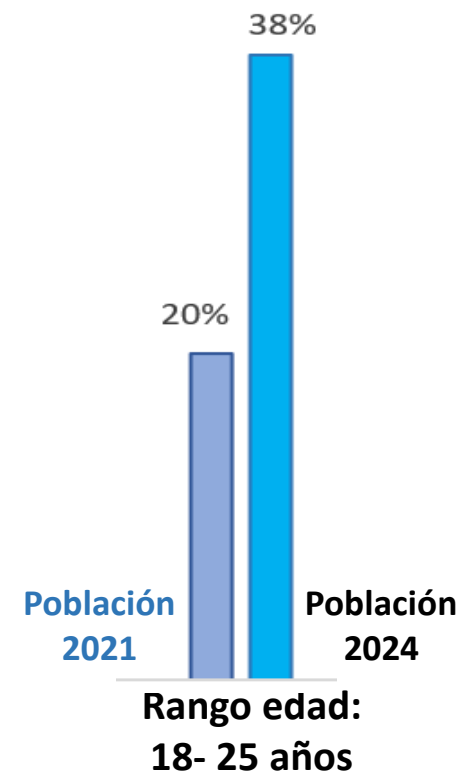
PSI: ¿Qué tanto dista tu distribución del desarrollo del modelo con la distribución actual de tu portfolio?



PSI= 0.01



PSI= 0.24

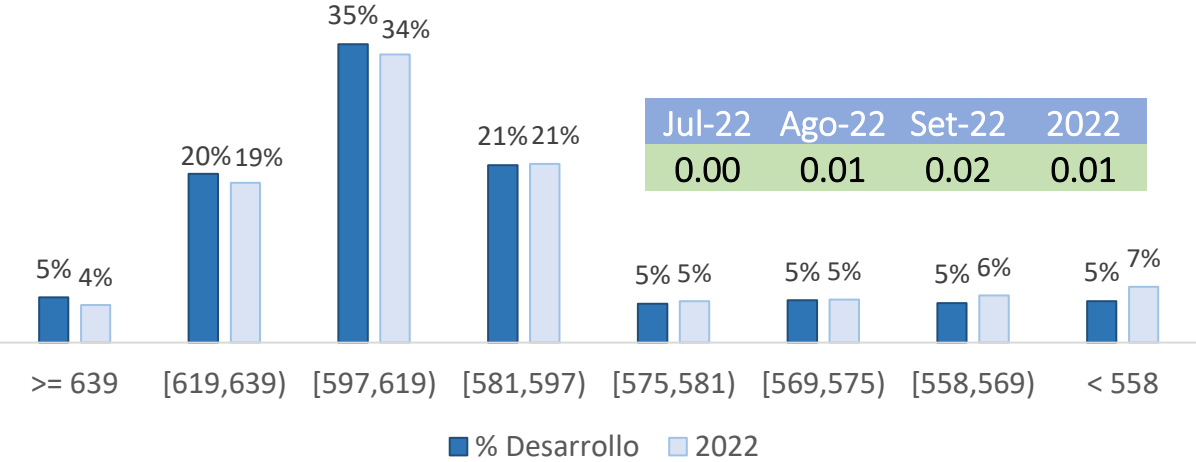
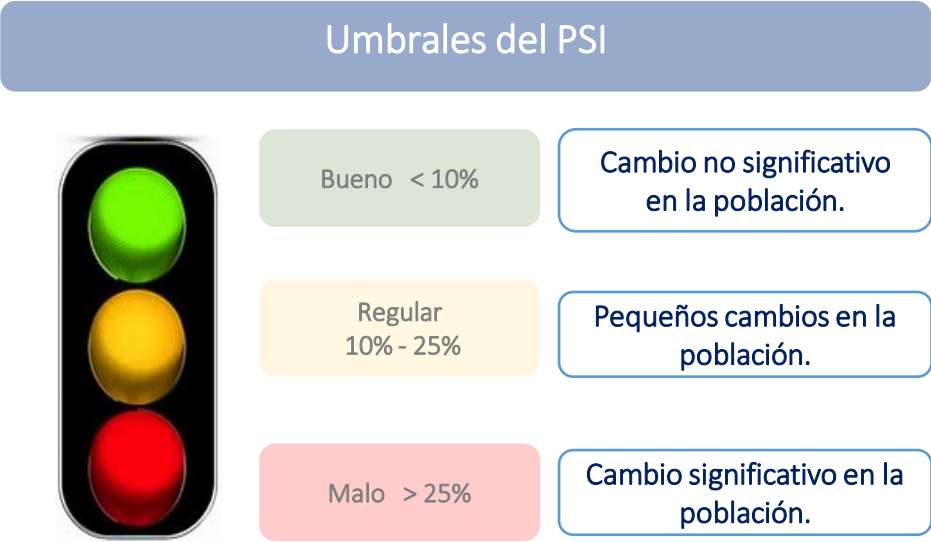


PSI= 0.45



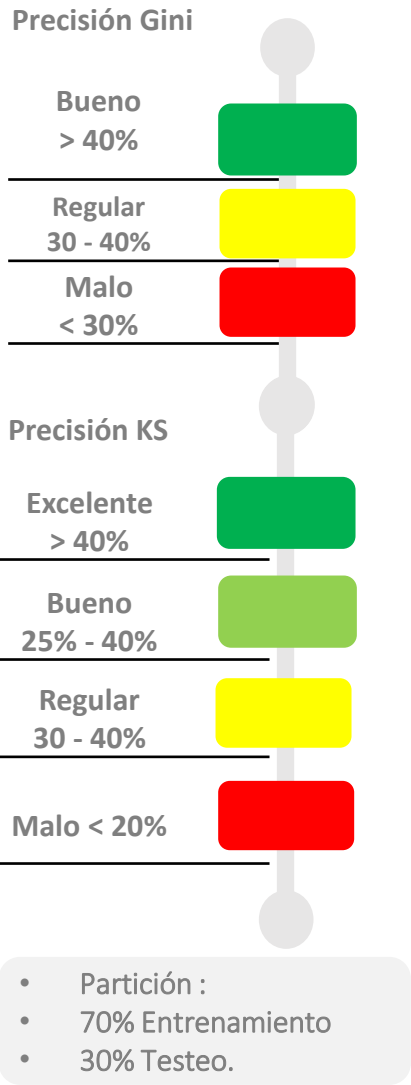
Metodología de Construcción: Índice de Estabilidad Poblacional

PSI: ¿Qué tanto dista tu distribución del desarrollo del modelo con la distribución actual de tu portfolio?



Indicadores de los Modelo

El modelo presenta un buen nivel de discriminación en el entrenamiento y testeo



	Default	Precisión Gini		Precisión K-S	
Indicadores	11.2%	44.8%		32.3%	
Segmentos		Entrenamiento	Testeo	Entrenamiento	Testeo
Seg 01: Chala - Yunga	11.2%	44.1%	43.1%	32.7%	32.6%
Seg 02: Omagua - Rupa	12.8%	42.6%	42.5%	31.3%	31.6%
Seg 03 : Quechua	10.4%	44.4%	45.4%	32.2%	32.6%
Seg 04 : Suni - Puna	9.5%	46.5%	47.7%	34.8%	35.9%

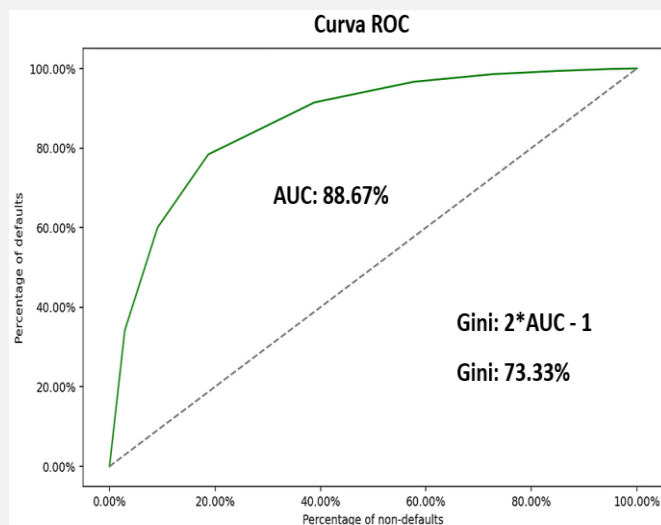
Evaluación del poder discriminante del modelo

Evaluación del poder discriminante del modelo

Estos indicadores proporcionan una visión completa del rendimiento del modelo

Gini

- AUC: El área bajo la curva se utiliza para estimar la capacidad de discriminación entre buenos y malos.
- Gini: Permite observar discriminación entre buenos y malos por rango de score.



Indice Gini :

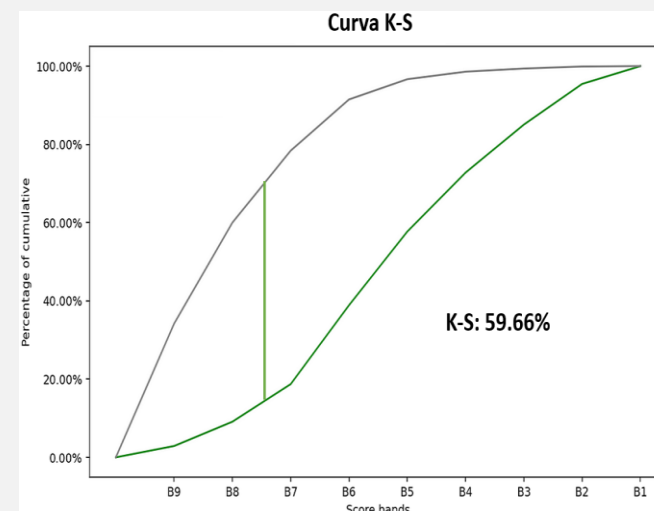
Bueno : > 40%
Regular : 30% – 40%
Malo : < 30 %



Gini : $2 \cdot \text{AUC} - 1$

Kolmogorov - Smirnov (K- S)

K-S: Detecta discrepancia entre las frecuencias relativas acumuladas de buenos y malos .



Estadístico K-S :

Excelente: > 40%
Bueno : 25% - 40%
Regular : 20% - 25%
Malo : < 20 %



Referencia.:

- 1.- Credit Risk Scorecards – Naeem Siddiq: choosing a scorecard, Pag. 123 y 124
- 2.- The Credit Scoring Toolkit – Raymond Anderson:Module C : Stats and maths, Pag. 204 y 206